

Лекции по алгебре и геометрии.
Лекция 30. Билинейные и квадратичные формы.

п.1. Билинейные формы.

Пусть V – произвольное векторное пространство над полем K , $V^2 = V \times V$ – его декартов квадрат. Пусть

$$\varphi: V^2 \rightarrow K$$

– отображение, которое каждой упорядоченной паре (x, y) векторов векторного пространства V ставит в соответствие скаляр поля K :

$$(x, y) \in V^2 \rightarrow \varphi(x, y) \in K.$$

Мы будем рассматривать $\varphi(x, y)$ как функцию двух аргументов, определенную на векторном пространстве V со значениями в поле скаляров K .

Определение. Функция $\varphi(x, y)$ называется билинейной формой, если она линейная по каждому аргументу, т.е., если $\forall x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V, \quad \forall \lambda \in K$ выполняются следующие свойства:

- 1), $\varphi(x_1 + x_2, y) = \varphi(x_1, y) + \varphi(x_2, y)$;
- 2) $\varphi(\lambda x, y) = \lambda \varphi(x, y)$;
- 3) $\varphi(x, y_1 + y_2) = \varphi(x, y_1) + \varphi(x, y_2)$;
- 4) $\varphi(x, \lambda y) = \lambda \varphi(x, y)$.

Первое свойство есть свойство аддитивности по первому аргументу, второе – свойство однородности по первому аргументу, третье – свойство аддитивности по второму аргументу, четвертое – свойство однородности по второму аргументу.

Пример. Пусть

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} \in K^n.$$

Положим по определению

$$\varphi(X, Y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = X^t Y,$$

где $X^t = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – строка длины n , т.е. транспонированный столбец, $X^t Y$ есть произведение строки на столбец.

Функция $\varphi(X, Y)$ есть функция двух переменных X и Y , определенная на арифметическом векторном пространстве столбцов высоты n над полем K со значениями в поле K . Легко проверяется, что функция $\varphi(X, Y)$ есть билинейная форма:

Пусть $X, X_1, X_2, Y \in K^n, \lambda \in K$,

$$\begin{aligned} 1) \quad \varphi(X_1 + X_2, Y) &= (X_1 + X_2)^t Y = X_1^t Y + X_2^t Y = \\ &= \varphi(X_1, Y) + \varphi(X_2, Y), \end{aligned}$$

$$2) \quad \varphi(\lambda X, Y) = (\lambda X)^t Y = \lambda(X^t Y) = \lambda \varphi(X, Y).$$

Аналогично проверяются 3-е и 4-е свойства.

п.2. Общий вид билинейной формы.

Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – произвольный базис векторного пространства V ,

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n, \quad y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n$$

– произвольные векторы, $\lambda \in K$ – произвольный скаляр, $\varphi(x, y)$ – произвольная билинейная форма.

В силу линейности по каждому аргументу, имеем:

Определение. Равенство

называется общим видом билинейной формы.

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mathbf{A} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \mathbf{X}^t \mathbf{A} \mathbf{Y},$$

Определение. Матрица $A = (\varphi(e_i, e_j))$ называется матрицей билинейной формы $\varphi(x, y)$ относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

Таким образом, при фиксированном базисе, каждой билинейной форме можно поставить в соответствие квадратную матрицу. Докажем, что при фиксированном базисе векторного пространства каждая квадратная матрица соответствующего порядка определяет на этом пространстве билинейную форму, причем эта матрица является матрицей билинейной формы, которую она определяет.

Теорема. Пусть V векторное пространство размерности n над полем K , $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – его базис, A – произвольная квадратная матрица n -го порядка. Устроим отображение $\varphi: V^2 \rightarrow K$. Любой упорядоченной паре (x, y) векторов векторного пространства V поставим в соответствие скаляр поля K по правилу:

$$\varphi(x, y) = X^t A Y,$$

где X, Y – столбцы координат векторов x и y относительно базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Тогда $\varphi(x, y)$ – билинейная форма, A – ее матрица относительно данного базиса.

Доказательство. Проверим свойство линейности по первому аргументу. Свойство линейности по второму аргументу доказывается аналогично.

Пусть $x_1, x_2, y \in V$, – произвольные векторы, $X_1, X_2, Y \in K^n$ – их столбцы координат относительно данного базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Тогда $X_1 + X_2$ – столбец координат вектора $x_1 + x_2$ и по определению отображения φ , имеем:

$$\begin{aligned} \varphi(x_1 + x_2, y) &= (X_1 + X_2)^t A Y = X_1^t A Y + X_2^t A Y = \\ &= \varphi(x_1, y) + \varphi(x_2, y). \end{aligned}$$

Пусть $x, y \in V$, – произвольные векторы, $X, Y \in K^n$ – их столбцы координат, $\lambda \in K$ – произвольный скаляр. Тогда λX – столбец координат вектора λx и по определению отображения φ , имеем:

$$\varphi(\lambda x, y) \doteq (\lambda X)^t A Y = \lambda (X^t A Y) = \lambda \varphi(x, y) .$$

Таким образом, отображение φ есть билинейная форма. Найдем матрицу этой билинейной формы относительно данного базиса. Пусть e_i – произвольный базисный вектор,

$$E_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ – его столбец координат, где единственная единица}$$

стоит в i -й строке. Тогда

$$\varphi(e_i, e_j) \doteq E_i^t A E_j = (0, \dots, 1, \dots, 0) A \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} = a_{ij} ,$$

где a_{ij} – элемент матрицы A , стоящий в i -й строке и j -м столбце. Отсюда следует, что матрицей билинейной формы φ относительно данного базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ является данная матрица A , ч.т.д.

Теорема доказана.

Следствие. Между всеми билинейными формами, определенными на векторном пространстве V размерности n над полем K и множеством $M_n(K)$ всех квадратных матриц n -го порядка над полем K существует взаимно однозначное соответствие.

Замечание. Из всего рассмотренного выше следует, что любая квадратная матрица n -го порядка определяет на арифметическом пространстве столбцов K^n билинейную форму с помощью формулы:

$$\forall X, Y \in K^n, \varphi(X, Y) = X^t A Y,$$

причем произвольный элемент матрицы A

$$a_{ij} = \varphi(E_i, E_j), i, j = 1, 2, \dots, n,$$

где E_i, E_j — i -й и j -й столбцы естественного базиса пространства K^n . С другой стороны, любая билинейная форма, определённая на пространстве K^n , имеет такой вид.

Билинейную форму, определённую на пространстве столбцов высоты n , можно рассматривать как функцию $2n$ переменных:

$$\varphi(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j.$$

п.3. Изменение матрицы билинейной формы при изменении базиса.

Пусть $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ -- новый базис линейного пространства V , $S \in M_n(F)$ -матрица перехода от старого базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$ к новому базису

$\forall x, y \in V$,

$$\forall x, y \in V, \quad x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j = \sum_{j=1}^n y'_j e'_j$$

$$[x]_{\text{стар.базис}} = X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad [y]_{\text{стар.базис}} = Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$X = \underset{\text{стар} \rightarrow \text{нов}}{C} \cdot X', \quad Y = \underset{\text{стар} \rightarrow \text{нов}}{C} \cdot Y',$$

$$[x]_{\text{нов. базис}} = X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ x'_n \end{pmatrix}, \quad [y]_{\text{нов. базис}} = Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ y'_n \end{pmatrix}$$

$$\varphi(x, y) = X^t A Y = (C \cdot X')^t \cdot A \cdot (C \cdot Y') = X'^t \cdot (C^t \cdot A \cdot C) \cdot Y' = X'^t A' Y'.$$

Здесь, A' - матрица билинейной формы φ в новом базисе

$$A' = C^t A C$$

Лемма. Ранг произведения матриц не превосходит ранга любого из сомножителей.

$$B = A_1 A_2 \dots A_m \Rightarrow \text{rang} B \leq \overline{\text{rang} A_i} \quad \forall i = \overline{1, m}$$

Теорема. Ранг матрицы билинейной формы не изменяется при изменении базиса, то есть является её инвариантом.

Доказательство.

Пусть A -матрица билинейной формы в старом базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$,

A' - матрица билинейной формы в новом базисе $\{e'_1, \dots, e'_n\}$

Тогда $\exists C \in M_n(F), \det C \neq 0$

$$A' = C^t A C \Rightarrow \text{rang} A' \leq \text{rang} A$$

$\exists C^{-1}$, так как $A' = A' = C^t A C$, то $A = (C^t)^{-1} A' C^{-1} \Rightarrow \text{rang} A \leq \text{rang} A' \Rightarrow \text{rang} A = \text{rang} A'$

Определение. Рангом билинейной формы называется ранг её матрицы ($\text{rang } \varphi$)

П.4. Квадратичные формы.

Определение. Билинейная форма $\varphi(x, y)$, определенная на

линейном пространстве V над полем F , называется симметрической, если

$$\forall x, y \in V, \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$$

Теорема. Билинейная форма $\varphi(x, y)$ является симметрической тогда и только тогда, когда её матрица A является симметрической, то есть $A = A^t$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= X^t A Y = (X^t A Y)^t \\ \varphi(y, x) &= Y^t A^t (X^t)^t = Y^t A^t X \end{aligned}$$

Пусть $\varphi(x, y)$ - симметрическая $\Rightarrow \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$
 $\Rightarrow X^t A Y = Y^t A^t X$

$$\varphi(x, y) = \sum_{i, j=1}^n a_{ij} x_i y_j = (x_1, \dots, x_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^t A Y = Y^t A^t X$$

$$\varphi(y, x) = \sum_{i, j=1}^n a_{ij} y_i x_j = (y_1, \dots, y_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = Y^t A X$$

$\varphi(x, y) = \varphi(y, x) \Rightarrow Y^t A^t X = Y^t A X \Rightarrow A^t = A$, то есть A -симметрическая ■

Между всеми симметрическими линейными формами и матрицами соответствующего порядка существует взаимно однозначное соответствие.

Определение. Пусть V - линейное пространство над полем F , $\varphi(x,y)$ – симметрическая билинейная форма, отображение $q:V \rightarrow F$ определенное по правилу : $\forall x \in V, q(x) \doteq \varphi(x,x)$ (где знак $\doteq$ означает равенство по определению)

называется квадратичной формой, определенной на линейном пространстве V над полем F .
 А симметрическая билинейная форма $\varphi(x,y)$ называется полярной (по отношению к квадратичной форме, которая от нее произошла)

Замечание: Легко видеть, что любая квадратичная форма однозначно определяет полярную ей симметрическую квадратичную форму $\varphi(x,y)$

Доказательство: пусть x, y принадлежат $V, q(x+y) \doteq \varphi(x+y, x+y) = \varphi(x,x) + \varphi(x,y) + \varphi(y,x) + \varphi(y,y)$, а $\varphi(x,x) = q(x), \varphi(x,y) + \varphi(y,x) = 2\varphi(x,y), \varphi(y,y) = q(y)$ тогда,
 $q(x+y) = q(x) + 2\varphi(x,y) + q(y)$
 $\varphi(x,y) = \frac{1}{2}[q(x+y) - q(x) - q(y)]$

Между квадратичными формами и всеми симметрическими формами существует взаимное соответствие.

II.5. Общий вид квадратичной формы.

Пусть $q(x)$ – квадратичная форма, $\varphi(x,y)$

– полярная ей симметрическая билинейная форма.

Все x, y принадлежат V , относительно фиксированного базиса $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

$$\varphi(x,y) = X^t A Y, X = [x], Y = [y], \quad A = \left(\varphi(e_i, e_j) \right)_{ij=1, \overline{n}} -$$

матрица квадратичной формы $q(x)$

Тогда $q(x) = \varphi(x, x) = X^t A Y = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$, где $a_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$

Матрица квадратичной формы при изменении базиса изменяется по такому же закону, что и матрица симметрической билинейной формы.

Если базис $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ – новый базис, A' – матрица квадратичной формы $q(x)$ относительно A' – $C'AC$, где C – матрица перехода от старого базиса к новому базису.

Определение. Рангом квадратичной формы называется ранг полярной ей симметрической билинейной формы, следовательно, ранг квадратичной формы является ее инвариантом, то есть не зависит от выбора базиса линейного пространства V , на котором квадратичная форма определена.

П.6. Квадратичная форма как однородный многочлен второй степени.

Пусть $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ – столбец неизвестных переменных,

которые могут принимать значения из поля скаляров F .

$$q(X) = q(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^t A X = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = a_{11} x_1^2 + a_{12} x_1 x_2 + \dots + a_{1n} x_1 x_n + a_{22} x_2 x_1 + a_{22} x_2^2 + \dots + a_{2n} x_2 x_n + \dots + a_{n1} x_n x_1 + a_{n2} x_n x_2 + \dots + a_{nn} x_n^2$$

$$a_{ij} \doteq \varphi(e_i, e_j), \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\} -$$

канонический базис F^n , где $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = e_1, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = e_n, e_i =$

$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} - i - \text{е место}$

$a_i = a_j$ при любых i, j от 1 до n , тогда и только тогда, когда матрица A равна транспонированной матрице A , то есть $A = A^t$

Пример: $f(x_1, \dots, x_n) = x_1^3 + 3x_1x_2 + 2x_2^2 = x_1^2 + \frac{3}{2}x_1x_2 + \frac{3}{2}x_2x_1 + 2x_2^2 = (x_1x_2)A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

$\{e'_1, \dots, e'_n\} = (e_1, \dots, e_n) * C = C$, где $(e_1, \dots, e_n) =$ единичной матрице E

$$X = CX^t$$

$$\begin{cases} x_1 = C_{11}x'_1 + C_{12}x'_2 + \dots + C_{1n}x'_n \\ x_2 = C_{21}x'_1 + C_{22}x'_2 + \dots + C_{2n}x'_n \\ x_n = C_{n1}x'_1 + C_{n2}x'_2 + \dots + C_{nn}x'_n \end{cases}$$

$$q(x) = q(x_1, \dots, x_n) = X^tAX = X'^tA'X' = A' = C^tAC = f(x'_1, \dots, x'_n)$$

$$= \sum_{i,j=1}^k a'_{ij} x'_i x'_j$$

П.7. Эквивалентные квадратичные формы:

Пусть q и f – две квадратичные формы (как однородный многочлен второй степени от нескольких переменных)

Пусть A – матрица квадратичной формы q

Пусть A' – матрица квадратичной формы f

Квадратичная форма q называется эквивалентной квадратичной форме f , если существует невырожденная матрица C ($\det C \neq 0$), такая что $A' = C^tAC$

Следствие: Отношение эквивалентности, определённое на множестве квадратичных форм от n переменных, действительно является отношением эквивалентности.

$$1) f \sim f$$

$$2) q \sim f \Rightarrow f \sim q$$

$$3) q \sim f, f \sim h \Rightarrow q \sim h$$

п.8. Канонический вид квадратичной формы.

Квадратичная форма, матрица которой является диагональной, называется канонической.

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j}^n a_{ij} x_i x_j = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad a_{ij} = \varphi(e_i, e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j; \\ \lambda_i, & i = j; \end{cases} \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n -$$

канонические коэффициенты.

$$] \quad f(x_1, \dots, x_n) \sim \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

("эквивалентна канонической")

По

определению:

$$\exists C \in M_n(F), \det C \neq 0: C^t A C = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_m \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, X' = \begin{pmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix} \quad X = CX' \text{ - невырожденное линейное}$$

преобразование переменных квадратичной формы (нлпкф).

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= X^t A X = X'^t (C^t A C) X' = \\ &= (x_1', \dots, x_n') \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix} = \\ &\lambda_1 x_1'^2 + \lambda_2 x_2'^2 + \dots + \lambda_n x_n'^2 \end{aligned}$$

Процесс замены переменных квадратичной формы, после которой получается канонический вид квадратичной формы, называется приведение квадратичной формы к каноническому виду.

П.9. Теорема Лагранжа

Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду.

П.10. Теорема Якоби

] А - матрица квадратичной формы, $\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_n$ - её главные миноры

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{pmatrix}, \Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \Delta_n = \det A;$$

Если $\Delta_1 \neq 0, \Delta_2 \neq 0, \dots, \Delta_{n-1} \neq 0$, тогда канонические коэффициенты данной квадратичной формы могут быть найдены по формулам

$$\lambda_1 = \Delta_1, \lambda_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \lambda_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}, \dots, \lambda_n = \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}, \Delta_o = 1$$

Пример:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_3^2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Delta_1=1, \Delta_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,$$

$$\frac{\Delta_3}{\Delta_2} = \lambda_3, \Delta_3 = \Delta_2 \lambda_3 = -1$$

$f \sim x_1^2 - x_2^2 + x_3^2$ -канонический вид квадратичной формы

Определение: Если в каноническом виде квадратичной формы все канонические коэффициенты принимают значения из множества $\{0, \pm 1\}$, то такой вид канонической квадратичной формы называется нормальным.

Если хотя бы один из $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1} = 0$, то теорема Якоби не работает.

II. 11. Вещественные квадратичные формы.

Квадратичная форма называется вещественной ,если все её коэффициенты вещественные числа.

Определение: Вещественная квадратичная форма $f(x_1, x_n)$,называется положительно определенной , если она принимает только неотрицательные значения при любых значениях переменных.

[Т.е. для любых наборов переменных значение квадратичной формы ≥ 0]

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in R^n, f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$$

$$1) f(x_1, \dots, x_n) = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$$

Упражнение:

1)!) Доказать ,что если квадратичная форма $f \sim$ квадратичной форме g и f - положительно определенная - $f > 0 \Rightarrow g > 0$

2)] $\text{Im } f$ -множество значений квадратичной формы f .
Если $f \sim g$,то $\text{Im } f = \text{Im } g$.

(шаг доказательства)

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(x'_1, \dots, x'_n), \exists C : C^t A_f C = A_g$$

доказать ,что $X'=0$, только когда $X=0$ (столбцы X' и X) ,
 $X=CX'(\det C \neq 0)$

$$f \sim \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2, \lambda_1 > 0, \lambda_n > 0 \Rightarrow$$

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) > 0$$

П.12. Теорема (Критерий Сильвестра)

Вещественная квадратичная форма является положительно определенной $\Leftrightarrow$ все угловые миноры

матрицы данной квадратичной формы положительные $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_n > 0$.

Доказательство.

(достаточность)

$]\Delta_i > 0, \quad i = \overline{1, n}$

Тогда по теореме Якоби канонические коэффициенты данной квадратичной формы можно вычислить по формулам

$$\lambda_1 = \Delta_1 > 0, \lambda_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1} > 0, \dots, \lambda_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}} > 0, \forall i = \overline{1, n}$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \sim \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2, \quad \lambda_i > 0$$

(необходимость)

$] f(x_1, \dots, x_n) > 0$ – квадратичная форма, $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ – угловые миноры ее матрицы;

I. Доказать, что $\Delta_i \neq 0 \quad \forall i = \overline{1, n}$.

(доказательство от противного)

Пусть существует $\Delta_i = 0$;

Пусть $\varphi(x, y)$ – симметрическая билинейная форма, полярная данной квадратичной форме;

Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ – базис линейного пространства V , относительно которого квадратичная форма $\varphi(x, x) = \varphi(x)$ имеет общий вид $f(x_1, \dots, x_n) = X^t A X$, где A – матрица квадратичной формы φ ($A = A_\varphi$).

Пусть $x = x_1 e_1 + \dots + x_i e_i + \dots + x_n e_n$;

Рассмотрим систему линейных уравнений:

$$(*) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1i}x_i \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2i}x_i \\ \dots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{ii}x_i \end{cases}$$

$\Delta_i = 0$ – определитель системы линейных уравнений (*);

$] x = (x_1, \dots, x_i) \neq (0, \dots, 0)$ – нетривиальное решение системы линейных уравнений (*).

$] k = \overline{1, i}$

$$a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{ki}x_i = 0 (**)$$

Здесь $a_{k1} = \varphi(e_k, e_1), \dots, a_{ki} = \varphi(e_k, e_i)$.

$$(**): \varphi(e_k, x_1 e_1 + \dots + x_i e_i) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^i x_k \varphi(e_k, x) = 0 \Rightarrow \varphi\left(\sum_{k=1}^i x_k e_k, x\right) = 0$$

Здесь $\sum_{k=1}^i x_k e_k = x$.

$$\varphi(x, x) = 0 \Leftrightarrow \varphi(x) = 0$$

$$x \neq 0$$

Противоречит определению положительно определенной квадратичной формы

$$(\varphi(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0) \Rightarrow \forall i = \overline{1, n} \quad \Delta_i \neq 0$$

II. Доказать, что $\Delta_i > 0$.

По теореме Якоби $\varphi(x) > 0$ – положительно определенная. Ее канонический вид:

$$f(x_1, \dots, x_n) \sim \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 > 0 \Rightarrow \lambda_i > 0 \quad \forall i$$

$$\lambda_1 = \Delta_1;$$

$$\lambda_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}; (\lambda_2 > 0, \Delta_1 > 0 \Rightarrow \Delta_2 > 0)$$

$$\dots, \lambda_n = \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} > 0; \lambda_n > 0, \Delta_{n-1} > 0 \Rightarrow \Delta_n > 0$$

II.13. Сигнатура квадратичной формы.

I. Любая квадратичная форма может быть приведена к каноническому виду:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \sim \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_r x_r^2, \quad \text{где } r = \text{rang} A_n$$

II.] A_f – матрица квадратичной формы, $r = \text{rang} A_f$.

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{rang } \Lambda = r$$

$$\Lambda = C^t A_f C.$$

Пусть s – число положительных канонических коэффициентов квадратичной формы, t – число отрицательных канонических коэффициентов квадратичной формы.

$f \sim \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_s x_s^2 + \lambda_{s+1} x_{s+1}^2 + \dots + \lambda_{s+t} x_{s+t}^2$, здесь $s + t = r$,

$\lambda_1 > 0, \dots, \lambda_s > 0; \lambda_{s+1} < 0, \dots, \lambda_{s+t} < 0$;

r, s, t – константы для данной квадратичной формы;

(r, t) – сигнатура квадратичной формы.

П.14. Теорема (Закон инерции квадратичной формы).

Сигнатура квадратичной формы является ее инвариантом, т.е. сигнатура квадратичной формы не зависит от способа приведения квадратичной формы к каноническому виду.

Доказательство:

$] f(x_1, \dots, x_n)$ – квадратичная форма. Рассмотрим два варианта ее приведения к каноническому виду:

(1) $f \sim \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_s x_s^2 - \lambda_{s+1} x_{s+1}^2 - \dots - \lambda_n x_n^2$

(2) $f \sim \mu_1 y_1^2 + \dots + \mu_p y_p^2 - \mu_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - \mu_r y_r^2$

Необходимо доказать, что $s = p$.

Предположим, что $s > p$:

$\{e_1, \dots, e_n\}$ – базис, относительно которого квадратичная форма имеет вид (1);

$\{u_1, \dots, u_n\}$ – базис, относительно которого квадратичная форма имеет вид (2);

$$L_1 = \langle e_1, \dots, e_s \rangle, L_2 = \langle u_{p+1}, \dots, u_n \rangle$$

Рассмотрим $(L_1 + L_2)$, $L_1 \cap L_2$:

$$\dim L_1 = s, \dim L_2 = n - p$$

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)$$

$$\Rightarrow \dim(L_1 \cap L_2) = s + (n - p) - \dim(L_1 + L_2) = (s - p) + n -$$

$$\dim(L_1 + L_2) > 0$$

$$L_1 + L_2 \subset V$$

$$\dim(L_1 + L_2) \leq \dim V = n$$

$$\dim(L_1 \cap L_2) > 0 \Rightarrow \exists x \in L_1 \cap L_2 \Rightarrow x = x_1 e_1 + \dots + x_s e_s =$$

$$y_{p+1} u_{p+1} + \dots + y_n u_n$$

$$\varphi(x) = f(x_1, \dots, x_s, 0, \dots, 0) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_s x_s^2$$

$$\varphi(x) = f(0, \dots, 0, y_{p+1}, \dots, y_n) = \mu_{p+1} y_{p+1}^2 + \dots + \mu_n y_n^2 < 0$$

$\Rightarrow$ противоречие;

Аналогично доказывается несправедливость предположения $s < p$.

$$\Rightarrow s = p$$